

# Five Nights of Terror: ¿para quién es el juego?

Especificidad y accesibilidad en una interacción repartida entre PC, tablet y cámara

Marcelo Torres y Anthony Briceño

# El reto central del proyecto

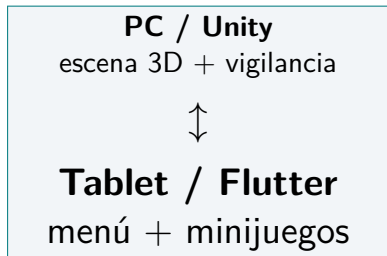
---

## Una experiencia repartida entre dos dispositivos

- ▶ En el **PC**, el jugador vigila la escena 3D y a los animatrónicos.
- ▶ En la **tablet**, elige tareas, resuelve minijuegos y atiende la caja musical.
- ▶ La cámara estima si la persona está mirando al PC.

## Pregunta de evaluación

¿Puede el jugador percibir, comprender y ejecutar las acciones necesarias sin que la cámara, el tiempo o el cambio de pantalla le impongan una barrera?



atención cambia de un dispositivo al otro  
mientras la partida continúa.

## Cómo se juega: tres amenazas, tres formas de defenderse

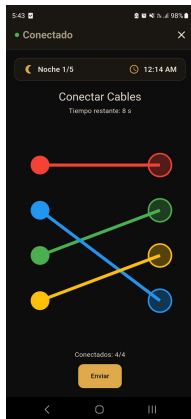
---

| Amenaza | Qué la hace avanzar o atacar                                                                                                     | Defensa del jugador               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Freddy  | Que el jugador <b>no mire el PC</b> . Al llegar a su penúltimo punto, aguantar sin mirarlo el intervalo completo lo hace atacar. | Mirar la pantalla (cámara).       |
| Vixy    | Tareas de la tablet sin resolver: avanza con 3 pendientes y ataca con 4.                                                         | Resolver minijuegos a tiempo.     |
| Puppet  | Caja musical sin dar cuerda: al llegar a 0 % puede salir.                                                                        | Mantener presionado en la tablet. |

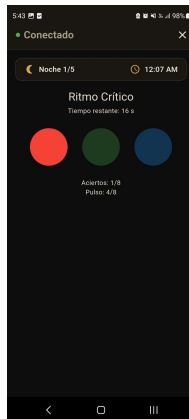
**Tareas en la tablet:** cables, perillas, secuencias y ritmo. Regla de diseño: cada amenaza exige un tipo de atención distinto, y el jugador debe repartirla entre dos pantallas.

# Capturas del prototipo en la tablet

---



Minijuego de conectar cables



Minijuego rítmico

# Marco 1 (Bowman et al., 2006): la especificidad

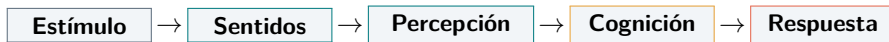
---

**Idea del paper:** las técnicas genéricas fallan porque no se diseñaron para una situación concreta. Hay que acotar.

| Especificidad        | En nuestro juego                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación / dominio | Juego de terror y defensa que entrena la atención dividida entre una pantalla y una tablet. |
| Tarea                | Vigilar la escena, resolver cuatro tipos de minijuego y dar cuerda a la caja musical.       |
| Dispositivo          | PC con Unity, tablet con Flutter, webcam para la mirada y comunicación por red.             |
| Usuario              | Define quién puede jugar y en qué condiciones (siguiente diapositiva).                      |

El paper añade tres ideas más: variantes (flavors) de técnicas, dificultad de implementación y tecnologías emergentes, como la mirada en pantallas grandes.

## Marco 2 (Loaiza, 2026): el modelo de procesamiento de información



| Etapa                 | En el juego                                                  | Si falla                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sentidos / percepción | Ver una tarea nueva, oír la caja musical o un jumpscare.     | Visión reducida, daltonismo, sordera.           |
| Cognición             | Decidir qué es más urgente: mirar el PC o atender la tablet. | Atención dividida limitada, memoria de trabajo. |
| Respuesta             | Arrastrar, tocar en ritmo o mantener presionado.             | Temblores, fatiga, poca precisión.              |

Cada limitación siguiente se ubica en una de estas etapas.

# Especificidad de usuario: ¿para quién está pensado el juego?

---

## Público al que apuntamos (propuesta)

- ▶ Adolescentes y adultos (aprox. 14 años o más): es un juego de terror.
- ▶ Visión funcional, con o sin lentes.
- ▶ Audición suficiente para percibir señales sonoras.
- ▶ Motricidad fina que permita arrastrar y tocar en ritmo.
- ▶ Rostro visible y estable ante la webcam.

## Quién queda fuera hoy, y por qué

- ▶ Ceguera total: la mecánica exige mirar el PC y la tablet.
- ▶ Quien no pueda mantener el rostro detectable ante la cámara.
- ▶ Baja visión, daltonismo, sordera o limitación motora: **no excluidos por concepto, pero hoy sin alternativa.**
- ▶ Atención dividida muy limitada (p. ej. TDAH): la mecánica central es dividir la atención.

Principio del PPT: la accesibilidad parte de decidir qué canales y capacidades supone el diseño, y probarlo con usuarios reales.

# Limitación 1: detección de atención dependiente del contexto

---

## Lo observado en el modo integrado

- ▶ Unity calcula una proporción entre puntos faciales y la compara con un umbral fijo (1,3).
- ▶ Si no encuentra la malla facial, el estado de mirada pasa a false.
- ▶ El jugador puede mirar la tablet moviendo los ojos sin inclinar mucho la cabeza, o viceversa.

## Riesgo para la experiencia

Una variación de postura, webcam, distancia, luz u oclusión puede confundirse. Un fallo de la cámara se castiga como si el jugador hubiera dejado de mirar.

## Conexión con los marcos

- ▶ **Bowman:** especificidad de dispositivo y de usuario; la mirada ya se usó como entrada (Gaze-Hand), pero con calibración.
- ▶ **PPT:** el eye-tracking es una alternativa de control, no un requisito universal.

## Limitación 2: alternativas de acceso en los minijuegos

| Canal      | Dependencia observada                                                                                                           | Posible problema                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Visual     | Cables y ritmo usan el color como única pista: en la captura, los círculos solo se distinguen por rojo, verde, azul o amarillo. | Daltonismo o baja visión; incumple «no codificar solo con color». |
| Motor      | Cables exige arrastrar, ritmo exige tocar en tiempos y Puppet exige mantener presionado.                                        | Temblores, precisión reducida, fatiga.                            |
| Auditivo   | Hay audio en el jumpscare y en la caja musical. La app de la tablet no tiene vibración ni aviso visual equivalente.             | Sordera o hipoacusia: se pierde información crítica.              |
| Cognitivo  | Varias tareas y cuenta regresiva (p. ej. «Tiempo restante: 8 s»).                                                               | Decisión bajo presión.                                            |
| Vestibular | Escena 3D en primera persona con sustos y movimiento brusco.                                                                    | Mareo o malestar; no hay opción de reducir movimiento.            |

## Limitación 3: carga cognitiva y atención dividida

---

### La dificultad se acumula

- ▶ Alternar PC y tablet desplaza la mirada y la atención.
- ▶ El jugador debe priorizar entre tareas, vigilancia y caja musical.
- ▶ Los minijuegos tienen tiempos breves; algunos movimientos o sonidos compiten por atención.
- ▶ Si ocurre un error, puede ser difícil saber si falló la acción, la cámara o la conexión.

### Preguntas necesarias

- ▶ ¿Se entiende qué tarea es más urgente?
- ▶ ¿Sabemos por qué nos atacaron?
- ▶ ¿Cada amenaza tiene una señal propia y consistente?

# Qué dice la literatura sobre cambiar de pantalla

---

## Bowman et al. (2006), caso C

En una pantalla grande, poner la información en los bordes obligó a más movimientos de cabeza y ojos, y las etiquetas quedaron lejos de sus objetos. Una técnica buena en un dispositivo **no migra sola** a otro.

## Lectura para nuestro juego

- ▶ Nuestro juego fuerza ese cambio de contexto **a propósito**: cada salto PC ↔ tablet cuesta tiempo y errores.
- ▶ Conviene acercar la información: avisos en el PC sobre lo que pasa en la tablet, y viceversa.

## Pavanatto et al. (2023), en el PPT

11 de 27 participantes cometieron errores de tipeo y sintieron incomodidad por el cambio de contexto visual entre teclado físico y pantalla.

# Barreras inherentes y barreras corregibles

---

## Inherentes a la idea

- ▶ Dividir la atención entre dos pantallas es la mecánica central.
- ▶ El juego usa presión de tiempo; el PPT recomienda «sin límite de tiempo».
- ▶ Depende de la mirada: exige ojos y rostro visibles.

Se declaran como alcance, no se esconden.

Esta separación es la aplicación directa de «especificidad»: decidir qué se acota y qué se mejora.

## Corregibles con diseño

- ▶ Información solo por color.
- ▶ Avisos solo por audio.
- ▶ Objetivos pequeños o con poca tolerancia.
- ▶ Falta de explicación de qué causó un ataque.
- ▶ Sin calibración de la cámara por usuario.

# Propuestas de mejora con su fundamento

| Propuesta                                                                           | Base                                 | Criterio                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Forma, símbolo o número además del color en cables y ritmo; modo daltónico.         | PPT: canal visual; sin solo-color.   | Contraste 4,5:1 para texto normal. |
| Vibración y aviso visual para sonidos críticos (jumpscare, caja musical).           | Sustitución sensorial (§3.3.5).      | Misma información por otro canal.  |
| Zonas táctiles mayores y tolerancia al arrastre; alternativa a mantener presionado. | Ley de Fitts; temblores.             | Objetivos de al menos 44 × 44 px.  |
| Dificultad ajustable y modo con menos presión de tiempo.                            | Cognición: TDAH, memoria de trabajo. | Pasos cortos, feedback inmediato.  |
| Calibración de la mirada y distinguir «no mira» de «no se detecta».                 | Bowman: especificidad de usuario.    | Menos falsos ataques.              |
| Opción de reducir movimiento y sacudidas.                                           | PPT: vestibular.                     | Reduced motion.                    |

# Cómo lo evaluaríamos

---

## Subjetivos

- ▶ NASA TLX: carga mental, física y temporal.
- ▶ Cuestionario de comodidad y usabilidad.

## Rendimiento

- ▶ Tiempo por tarea y tasa de error.
- ▶ Cuántos ataques se deben a fallos de detección.

## Psicofisiológicos

- ▶ Eye-tracking: fijaciones y saltos PC ↔ tablet.

## Regla del PPT, y práctica de Bowman

Ningún diseño es accesible hasta probarlo con usuarios reales: probar, medir, iterar.

## Conclusión: prioridades de mejora

---

1. **Definir el usuario:** acotar el público y declarar qué canales supone el diseño.
2. **Hacer fiable la detección:** calibrar por usuario y separar «no mira» de «no se detecta».
3. **Dar alternativas equivalentes:** no depender solo de color, arrastre preciso o audio.
4. **Hacer legible el estado del juego:** indicar urgencia, fallos y causa de un ataque.
5. **Evaluar una partida completa** con usuarios reales.

### Idea final

El prototipo combina técnicas interesantes, pero su usabilidad depende de cómo funcionan juntas para personas, dispositivos y condiciones concretas.

# Fuentes y alcance del análisis

---

1. Bowman, D. A. et al. (2006). "New Directions in 3D User Interfaces." *International Journal of Virtual Reality*.
2. Loaiza Fernández, M. E. (2026). *Accesibilidad en HCI: Canales Sensoriales, Cognición y Diseño Universal*. Material de clase, UCSP. Síntesis basada en LaViola et al. (2017), cap. 3, y Pavanatto et al. (2023).

Alcance: análisis del prototipo Unity + Flutter. El público objetivo es una propuesta del equipo, no un resultado de los papers. No se han hecho pruebas con usuarios.